



SISTEMA GESTION DE CONJUNTO RESIDENCIAL

Proyecto ingeniería de software I

Universidad Antonio Nariño
Ingeniería de sistemas y computación
Ingeniería de software I
Profesor: Julián Prado
2026

Juan David García, Diego Nicolas Ávila, Alisson Paola Bonilla,
Juan David Tellez, Juan Esteban Vila
Jugarcia63@uan.edu.co, diegonzalez15@uan.edu.co, "", jtellez17@uan.edu.co,
jvila69@uan.edu.co

Contenido

Introducción.....	4
Planteamiento de la idea.....	5
Justificación.....	6
Objetivos	7
Objetivo general	7
Objetivos específicos.....	7
Alcance	8
Metodología, estructura y tecnologías	9
Lógica del proyecto	11
Organización de carpetas.....	12
Avances de arquitectura	14
Modelo de bases de datos	15
Relaciones implementadas.....	16
Modelo de desarrollo	17
Proceso de desarrollo	17
Diagramas de flujo	18
Avances del proyecto	20
Historias de usuario	21

Introducción

Actualmente, la administración de conjuntos residenciales requiere gestionar de manera organizada información relacionada con residentes, vehículos, visitantes, reservas, pagos y reportes. Cuando estos procesos se realizan de forma manual o mediante diferentes medios, pueden presentarse dificultades en la organización, seguimiento y acceso a la información. Por esta razón, se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Conjunto Residencial, una plataforma web que permitirá centralizar estos procesos y facilitar su administración. El sistema contará con diferentes roles de usuario y permitirá gestionar residentes, vehículos y visitantes, realizar reservas de zonas comunes, consultar y registrar pagos y realizar el seguimiento de reportes. Para su desarrollo se integrarán un frontend, un backend y una base de datos, aplicando conceptos fundamentales de la Ingeniería de Software como el análisis de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y documentación.

Planteamiento de la idea

La administración de un conjunto residencial implica gestionar diariamente información relacionada con residentes, vehículos, visitantes, reservas de zonas comunes, pagos y reportes de diferentes situaciones. Cuando estos procesos se realizan de manera manual, mediante documentos físicos, hojas de cálculo o diferentes canales de comunicación, pueden generarse dificultades para mantener la información organizada, consultar datos rápidamente y realizar un seguimiento adecuado de las solicitudes. Además, los residentes pueden encontrar dificultades para conocer el estado de sus reservas, pagos o reportes, mientras que la administración puede tener problemas para controlar el acceso de visitantes y mantener actualizada la información de los vehículos. Ante esta situación, surge la necesidad de implementar un sistema web que permita centralizar y organizar estos procesos en una sola plataforma, facilitando la gestión administrativa y proporcionando a los residentes un acceso más rápido y organizado a los diferentes servicios del conjunto residencial.

Justificación

La administración de un conjunto residencial implica gestionar diariamente información relacionada con residentes, vehículos, visitantes, reservas de zonas comunes, pagos y reportes de diferentes situaciones. Cuando estos procesos se realizan de manera manual, mediante documentos físicos, hojas de cálculo o diferentes canales de comunicación, pueden generarse dificultades para mantener la información organizada, consultar datos rápidamente y realizar un seguimiento adecuado de las solicitudes. Además, los residentes pueden encontrar dificultades para conocer el estado de sus reservas, pagos o reportes, mientras que la administración puede tener problemas para controlar el acceso de visitantes y mantener actualizada la información de los vehículos. Ante esta situación, surge la necesidad de implementar un sistema web que permita centralizar y organizar estos procesos en una sola plataforma, facilitando la gestión administrativa y proporcionando a los residentes un acceso más rápido y organizado a los diferentes servicios del conjunto residencial.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la gestión de conjuntos residenciales que permita centralizar y facilitar la administración de residentes, vehículos, visitantes, reservas de zonas comunes, pagos y reportes, proporcionando una plataforma organizada, accesible y eficiente para administradores y residentes.

Objetivos específicos

- Diseñar una plataforma web que permita gestionar de manera organizada la información de residentes, vehículos y visitantes.
- Implementar un sistema de reservas para facilitar la gestión y disponibilidad de las zonas comunes.
- Desarrollar un módulo de pagos que permita consultar y registrar los pagos de administración y reservas.
- Implementar un sistema de reportes que permita registrar y realizar seguimiento a diferentes situaciones dentro del conjunto.
- Diseñar e implementar una base de datos que permita almacenar y relacionar de forma segura la información del sistema.
- Desarrollar un sistema de autenticación con diferentes roles y permisos para administradores y residentes.
- Realizar pruebas funcionales que permitan verificar el correcto funcionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos.

Alcance

El alcance del proyecto tiene como alcance el análisis, diseño y el desarrollo de un sistema de gestión de conjunto residencial orientado sobre todo en centralizar y facilitar la administración de la información que esté relacionada de manera extensa con los residentes, vehículos, visitantes, reservas de zonas comunes, pagos y reportes.

El sistema se planea desarrollar como una aplicación web y contará con los distintos roles que pueden tener los usuarios, principalmente administradores y residentes que podrá permitir controlar el acceso a las diferentes funcionalidades según los roles que tengan asignados.

Metodología, estructura y tecnologías

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Conjunto Residencial se utilizará la metodología ágil Scrum, organizando el proyecto en seis Sprints que permitirán desarrollar las funcionalidades de manera progresiva. Cada Sprint tendrá objetivos y tareas específicas, realizando revisiones de los avances y correcciones necesarias al finalizar cada ciclo. Esta metodología permitirá distribuir las actividades entre los integrantes del equipo, realizar un seguimiento constante del proyecto y adaptarse a los cambios que puedan surgir durante el desarrollo.

La estructura del sistema estará dividida en frontend, backend y base de datos. El frontend será desarrollado utilizando HTML, CSS y JavaScript, permitiendo crear una interfaz organizada, visualmente adecuada y dinámica para los usuarios. El backend será desarrollado en Python utilizando Django, encargado de manejar la lógica del sistema, procesar las solicitudes, gestionar los usuarios y comunicarse con la base de datos. Finalmente, MySQL será utilizado como sistema de gestión de base de datos para almacenar y organizar la información relacionada con residentes, vehículos, visitantes, zonas comunes, reservas, pagos y reportes. Esta estructura permitirá integrar los diferentes componentes del sistema y facilitar su desarrollo, mantenimiento y futuras modificaciones.

Después decidimos definir los módulos en 7 principales que serán los mas importantes

1. Inicio de sesión y roles.

2. Gestión de residentes.
3. Gestión de vehículos.
4. Gestión de visitantes.
5. Gestión de zonas comunes y reservas.
6. Gestión de pagos.
7. Gestión de reportes.

El siguiente paso sería organizar esto en una estructura de carpetas concreta, teniendo en cuenta que en el documento plantearon usar HTML, CSS, PYTHON y MySQL.

Lógica del proyecto

Como el proyecto está iniciando estamos definiendo la idea general pero después de discutirlo decidimos que sería así:

- Usuario → Inicio de sesión → Validación de datos → Identificación del rol → Acceso a los módulos permitidos

Después vamos a seleccionar según el módulo las acciones que puede realizar

- Residentes: registrar, consultar, actualizar o gestionar información.
- Vehículos: registrar y asociar vehículos a los residentes.
- Visitantes: registrar la información y controlar su ingreso.
- Zonas comunes: consultar disponibilidad y realizar reservas.
- Pagos: registrar o consultar pagos de administración y reservas.
- Reportes: crear reportes y realizar seguimiento a su estado.
- Administrador: gestiona la información general del sistema y supervisa los diferentes módulos.

Entonces la información que se registre debería terminar siguiendo esta lógica o una similar

- Usuario realiza una acción → Sistema valida la información → Backend procesa la solicitud → Base de datos almacena o consulta la información → Sistema muestra el resultado al usuario.

La idea de cómo van a estar organizadas las carpetas del proyecto será la básica y típica que se usa en esta clase de proyectos

Organización de carpetas

conjuntos_core/

├── conjuntos_core/

├── usuarios/ ← 1. Login y roles

├── residentes/ ← 2. Gestión de residentes

├── vehiculos/ ← 3. Gestión de vehículos

├── visitantes/ ← 4. Gestión de visitantes

├── reservas/ ← 5. Zonas comunes y reservas

├── pagos/ ← 6. Gestión de pagos

├── reportes/ ← 7. Gestión de reportes

├── templates/

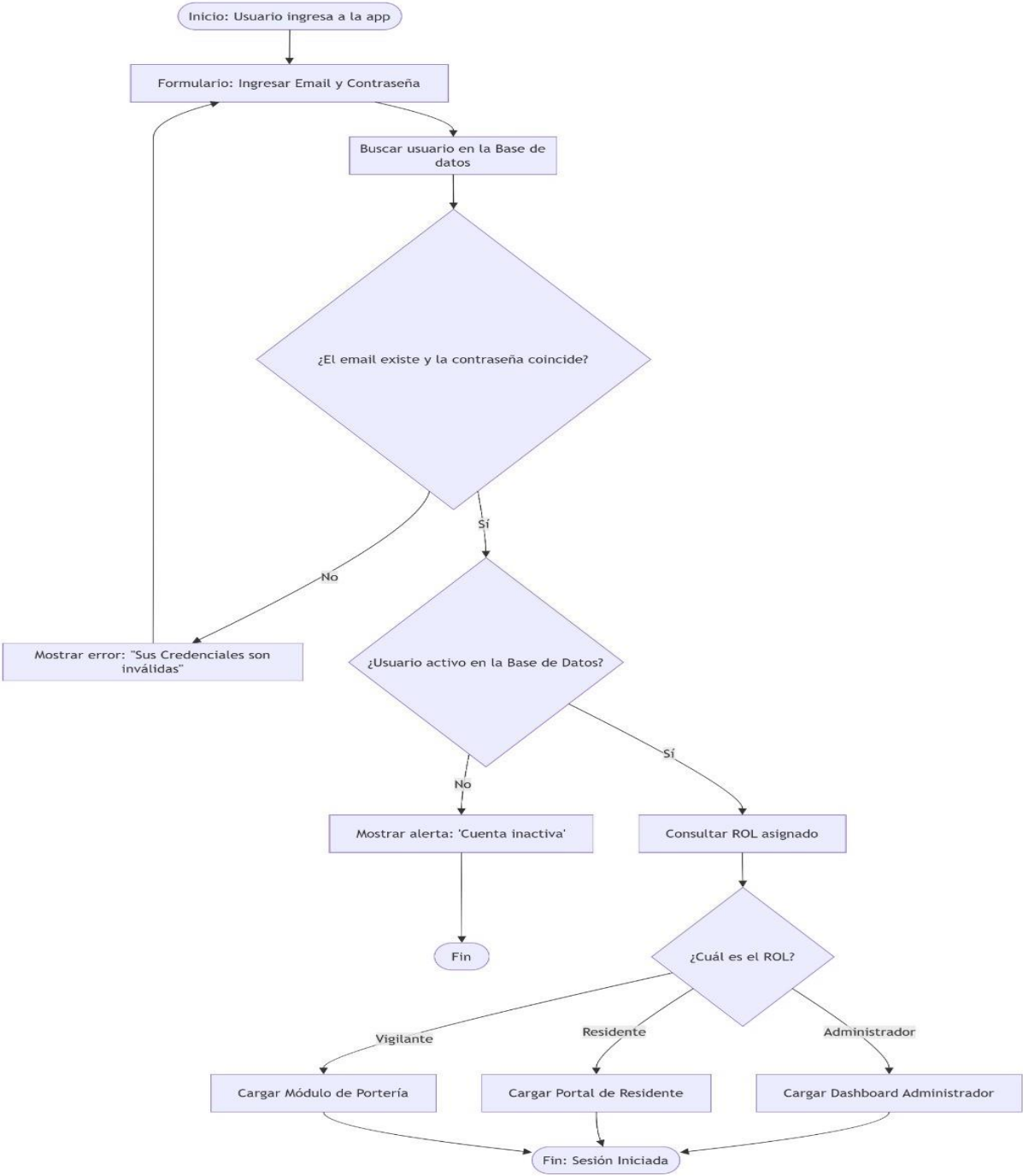
├── static/

├── manage.py

└──

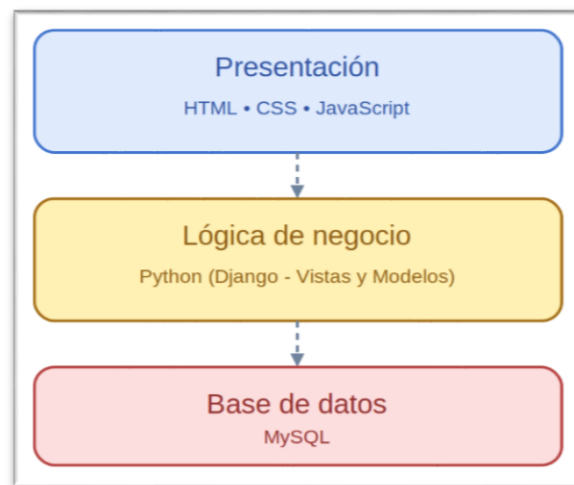
requirements.txt

Módulo 1: Autenticación, Inicio de Sesión y Roles

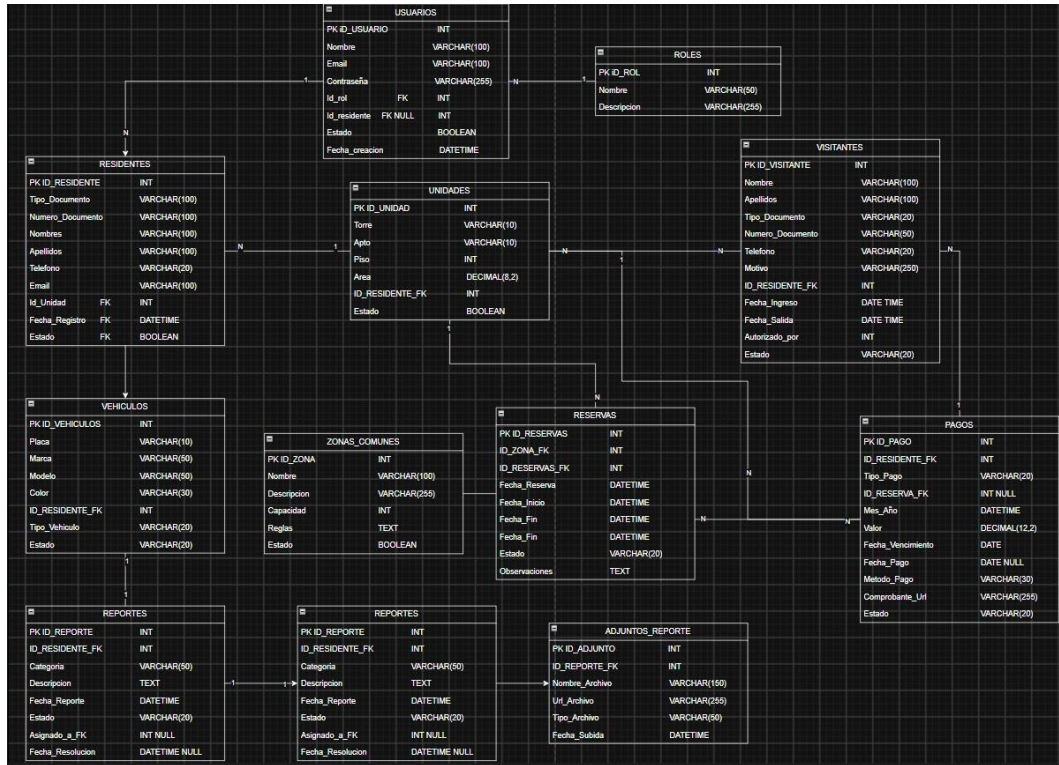


Avances de arquitectura

El sistema de gestión de conjunto residencial se desarrollará bajo una arquitectura pensada para ser de 3 capas, separando la interfaz de usuario, la lógica del negocio y la base de datos. Esta organización permite que cada componente tenga una función específica, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y el desarrollo del proyecto.



Modelo de bases de datos



El modelo entidad-relación representa la estructura de la base de datos y las relaciones entre las entidades principales del sistema. En él se definen las llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK) y las relaciones uno a uno y uno a muchos necesarias para garantizar la integridad de la información.

Relaciones implementadas

Las relaciones más importantes definidas en la arquitectura son:

- Un rol puede estar asociado a múltiples usuarios.
- Un residente puede tener varios vehículos y visitantes registrados.
- Una unidad residencial pertenece a un residente.
- Una zona común puede tener múltiples reservas.
- Un residente puede generar varios pagos y reportes.
- Cada reporte puede contener uno o varios archivos adjuntos.

Modelo de desarrollo

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Conjunto Residencial se utilizará la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el proyecto en períodos cortos de trabajo llamados Sprints. Durante cada Sprint se seleccionarán y desarrollarán las funcionalidades prioritarias del sistema, realizando posteriormente pruebas y revisiones para verificar los resultados obtenidos.

Proceso de desarrollo

El desarrollo se planea hacer de una manera organizada de manera progresiva, comenzando con el análisis de los requerimientos y la definición de las funcionalidades principales que posteriormente se realizará el diseño de la arquitectura, la estructura de la base de datos y la propia interfaz del sistema.

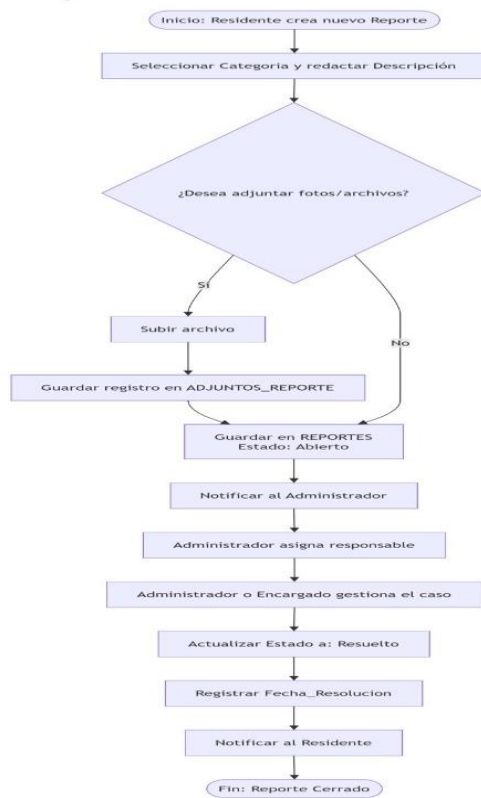
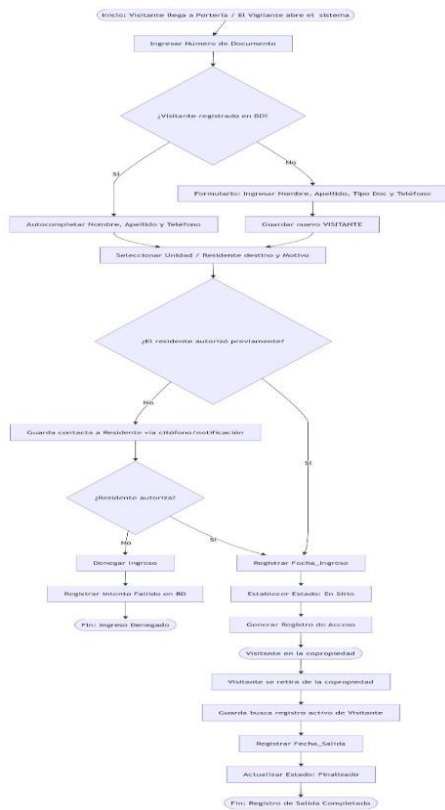
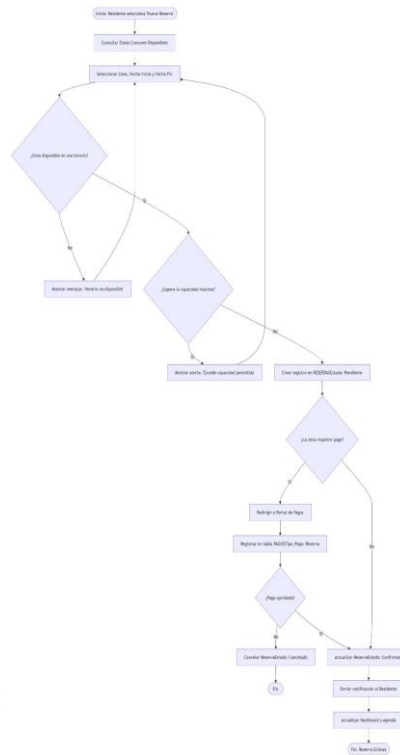
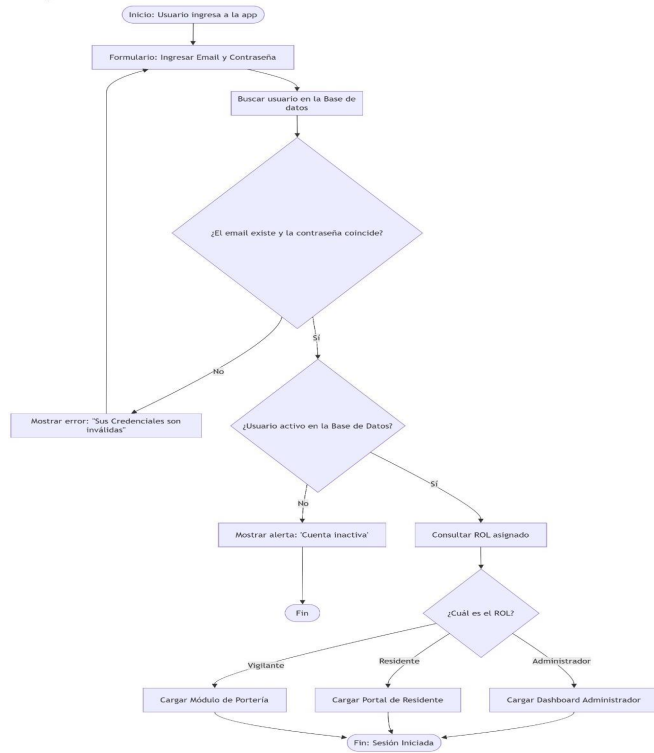
Después de eso se implementaron los módulos utilizando HTML, Javascript, CSS, Python y MySQL, y cada funcionalidad será sometida a pruebas para verificar que funcione de manera correcta y detectar los errores que pueda tener y finalmente los resultados serán revisados y se realizarán los ajustes necesarios antes de integrar las funcionalidades al sistema

Diagramas de flujo

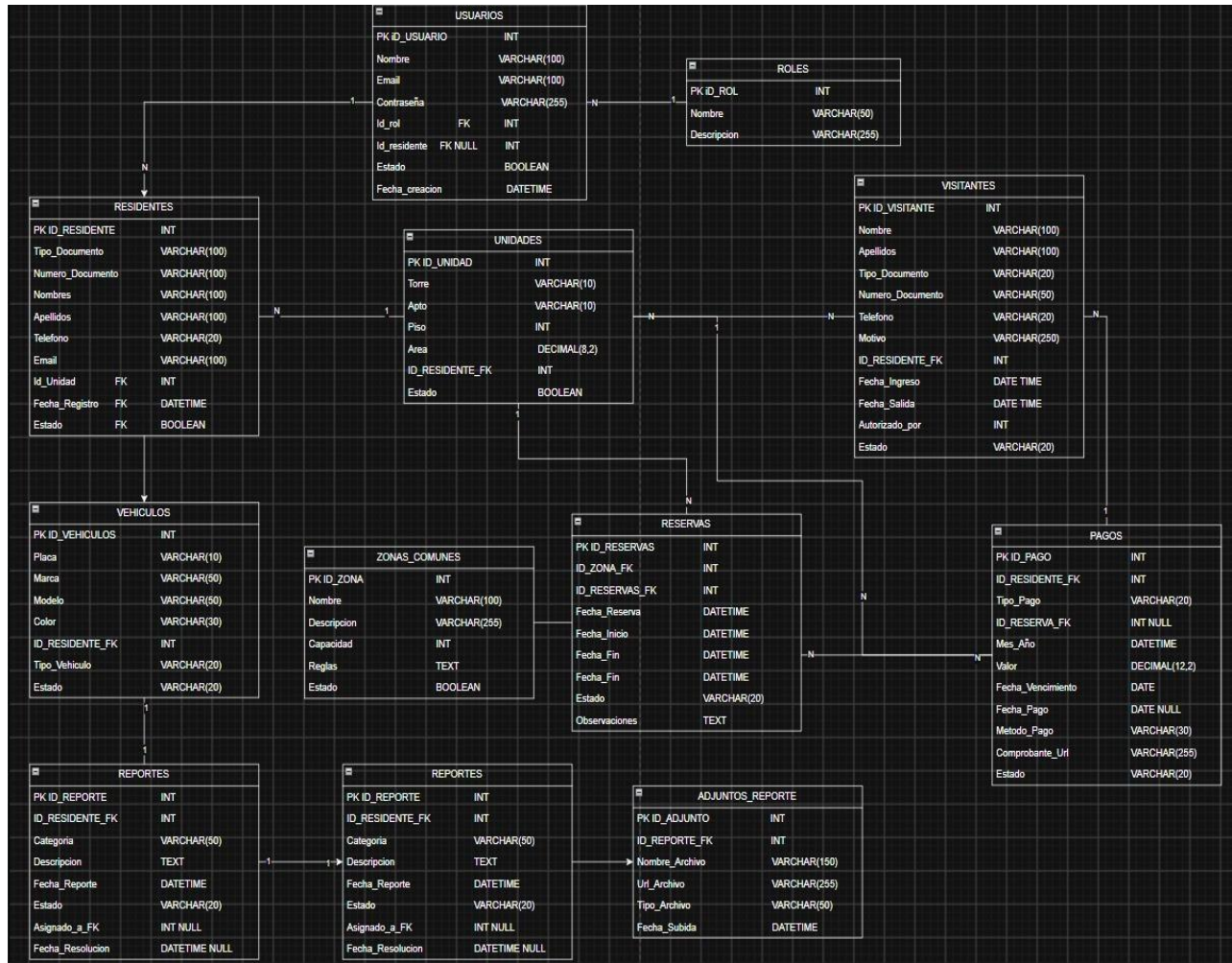
Como parte del análisis y diseño del sistema, se elaboraron diagramas de flujo que permiten representar de manera gráfica el funcionamiento de diferentes procesos. Estos diagramas facilitan la comprensión de las operaciones que realizará el sistema y sirven como referencia para la posterior implementación de las funcionalidades.

Los cinco diagramas de flujo desarrollados representan procesos relacionados con las principales funcionalidades del Sistema de Gestión de Conjunto Residencial.

Estos serán utilizados como apoyo durante la etapa de desarrollo, permitiendo identificar las entradas, decisiones, procesos y resultados esperados de cada funcionalidad.



Avances del proyecto



Historias de usuario

- HU-01 — Inicio de sesión y roles

Como usuario del sistema (residente, administrador o seguridad), quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder únicamente a las funciones que corresponden a mi rol.

Criterios de aceptación:

El sistema valida usuario y contraseña

Redirige a un panel distinto según el rol (residente / admin / seguridad)

Muestra mensaje de error si las credenciales son incorrectas

- HU-02 — Gestión de residentes

Como administrador, quiero registrar, editar y consultar los residentes del conjunto, para mantener actualizada la información de quién vive en cada apartamento.

Criterios de aceptación:

El admin puede crear un residente con nombre, apartamento, teléfono y correo

Puede editar o desactivar un residente

Puede buscar un residente por nombre o apartamento

- HU-03 — Gestión de vehículos

Como administrador, quiero registrar los vehículos asociados a cada residente, para llevar control de qué carros pertenecen al conjunto.

Criterios de aceptación:

Se registra placa, tipo de vehículo y residente asociado

Se puede consultar la lista de vehículos por apartamento

- HU-04 — Gestión de visitantes

Como personal de seguridad, quiero registrar el ingreso y salida de visitantes, para tener un control de quién entra y sale del conjunto.

Criterios de aceptación:

Se registra nombre del visitante, apartamento que visita, hora de entrada

Se puede registrar la hora de salida

El admin puede consultar el historial de visitantes

- HU-05 — Zonas comunes y reservas

Como residente, quiero reservar una zona común disponible, para poder usarla en la fecha y hora que necesito.

Criterios de aceptación:

El residente ve las zonas comunes disponibles

Puede reservar un horario libre

Puede cancelar su propia reserva

El sistema no permite reservar un horario ya ocupado

- HU-06 — Gestión de pagos

Como residente, quiero ver mis facturas de administración y marcarlas como pagadas, para mantener al día mis cuotas del conjunto.

Criterios de aceptación:

El residente ve la lista de sus facturas (pendientes/pagadas)

Puede marcar una factura como pagada

El admin puede ver el estado de pagos de todos los residentes

- HU-07 — Gestión de reportes

Como residente, quiero reportar un daño en una zona común o instalación, para que el administrador se entere y lo gestione.

Criterios de aceptación:

El residente crea un reporte con descripción y ubicación del daño

El admin puede ver todos los reportes y cambiar su estado (abierto / en proceso / cerrado)

El residente puede ver el estado de sus propios reportes